

## Hermite行列・ユニタリ行列・DFT 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/hermitian-unitary/>

学籍番号 \_\_\_\_\_ 氏名 \_\_\_\_\_

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

### 問題 1 Hermite対角化

$H = \begin{pmatrix} 3 & 2j \\ -2j & 3 \end{pmatrix}$  をユニタリ対角化せよ。

### 問題 2 ユニタリの固有値

$U$  がユニタリなら固有値の絶対値は1、 $K^* = -K$  なら固有値は純虚数であることを証明せよ。

**問題 3** 正規性

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  は対角化可能か、ユニタリ対角化可能か判定せよ。

**問題 4** DFTの直交性

正規化DFT  $F_{kn} = N^{-1/2}e^{-2\pi jkn/N}$  がユニタリであることを示せ。

**問題 5** 4点DFT

$N = 4, x = (1, 0, -1, 0)^T$  の正規化DFTとParsevalの検算を求めよ。

**問題 6** 巡回行列

$N = 4, (Sx)_n = x_{n-1 \bmod 4}$ 。  $C = 2I + S + S^*$  の固有値と正定値性を求めよ。